Mode d'emploi du brassard Athletix-Data

Prototype : brassard EMG (MyoWare 2.0, ESP32-S3) et application Android. Version du 14 novembre 2026.

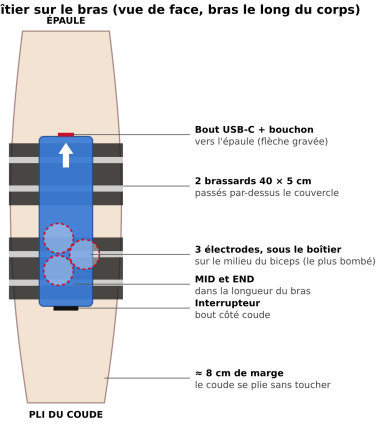
Avant de commencer

- Ce n'est pas un dispositif médical : les mesures ne remplacent pas l'avis d'un médecin ou d'un kinésithérapeute.
- Le prototype n'est pas étanche : pas d'essai dans l'eau sans boîtier étanche.
- Électrodes sur la peau et brassard branché en USB : PC portable débranché du secteur (sur sa batterie).
- Peau qui rougit ou démange : retirer les électrodes. Ne pas laisser la batterie charger sans surveillance.

1 Poser le brassard

1. Peau propre et sèche (pas de crème). Prévoir 3 électrodes à pression neuves : celles du kit, ou des électrodes d'ECG standard (pharmacie, salle de TP).
2. Boîtier fermé : clipser les 3 électrodes sous le capteur, par l'ouverture du fond (MID, END et REF sur sa pastille).
3. Poser le boîtier sur le devant du biceps, flèche gravée vers l'épaule : électrodes sur la partie la plus bombée quand on contracte, MID et END dans la longueur du bras.
4. Passer les 2 brassards dans les passants, par-dessus le couvercle, et fermer le scratch sans couper la circulation (bras fin : boucle 3 barres).
5. Allumer avec l'interrupteur, au bout côté coude. S'il pleut : bouchon USB-C en place (le boîtier n'est pas étanche).

Pose du boîtier sur le bras (vue de face, bras le long du corps)



Bras gauche ou droit : même pose. Position exacte des électrodes : selon le MyoWare reçu. Échelle approximative (bras de 30 cm). Réalisé par Valentin Auger.

2 Relier le brassard et faire la calibration

1. Dans l'application : toucher « Brassard non relié », puis « Rechercher mon brassard » et choisir Athletix-XXXX (Bluetooth et localisation autorisés).
2. Toucher « Calibrer ». Assis, coude plié à 90° , bras détendu.
3. Toucher « Commencer » : au signal, serrer le biceps le plus fort possible pendant 3 secondes.
4. La valeur mesurée devient 100 % pour la séance. La refaire à chaque séance : la force change d'un jour à l'autre.

« Calibration impossible » : signal trop faible. Vérifier que les électrodes collent bien et que l'interrupteur du Link Shield est sur RAW (firmware 1.2).



Écran Brassard



Consignes



Serrer 3 s

3 Faire une séance

1. À l'accueil : choisir une famille de sports, puis le sport.
2. L'écran affiche l'intensité en % de la contraction maximale, une jauge et la courbe des 30 dernières secondes.
3. Au-dessus de 75 % (60 % en mode adapté), l'alerte « Effort intense » s'allume et le téléphone vibre (et parle, si c'est réglé). Elle s'éteint sous 70 %.
4. Pour la course et le vélo, le téléphone ajoute la distance, la vitesse et les pas. Une ceinture cardio Bluetooth peut ajouter le coeur.
5. « Terminer la séance », répondre aux questions (fatigue, douleur, sommeil : facultatif) : le détail de la séance s'ouvre.

Pas de réseau à la fin : la séance est gardée sur le téléphone et envoyée toute seule plus tard.



Séance en direct

4 Récupérer une séance de natation

Le prototype actuel n'est pas étanche : ces étapes se font à sec en attendant un boîtier étanche.

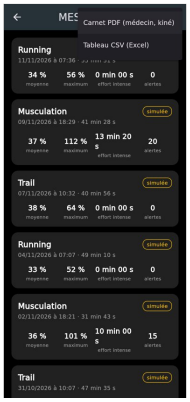
1. Le Bluetooth ne passe pas sous l'eau : c'est le brassard qui enregistre la séance.
2. « Milieu aquatique », puis le sport, puis « Démarrer dans l'eau ». Le téléphone peut ensuite rester au vestiaire.
3. Après 5 minutes au repos (sortie de l'eau), le brassard arrête l'enregistrement tout seul : le temps passé au bord ne compte pas.
4. Au retour, rouvrir le même écran et toucher « J'ai fini : récupérer la séance ». Si le brassard garde une séance plus ancienne, l'écran le propose.
5. La séance n'est effacée du brassard qu'une fois enregistrée : rien n'est perdu si l'envoi échoue.



Natation

5 Donner le carnet à un soignant

1. « Mes séances » (icône d'horloge en haut de l'accueil), puis le bouton de partage en haut à droite.
2. « Carnet PDF » : un résumé par semaine et par séance (intensité, efforts intenses, fatigue et douleur notées, sommeil, commentaires), à envoyer par e-mail ou à imprimer.
3. « Tableau CSV » : les mêmes données, à ouvrir dans Excel.
4. Toutes ses données (fichier complet) ou suppression du compte : menu du profil, « Mon compte et mes données ».



Exporter

6 Relier sa montre (facultatif)

1. Écran Brassard, partie « Bracelet podomètre » : « Rechercher un bracelet podomètre » et choisir la montre. Fermer d'abord l'application d'origine de la montre (forcer l'arrêt) : une montre n'accepte qu'une application à la fois.
2. Pendant les séances, les pas de la montre remplacent ceux du téléphone ; sans ceinture cardio, le coeur vient de la montre. Sa batterie s'affiche sur l'accueil et pendant la séance (alerte à 15 %).
3. Bracelet MSGM115 (« YOHO ») : « Mesurer le coeur », « Estimer la tension », « Synchroniser (sommeil) » pour la dernière nuit, « Faire vibrer », envoi du profil et rappel d'inactivité.
4. Autre montre ou ceinture : le coeur passe si elle le diffuse en Bluetooth standard (aide par marque dans l'écran Brassard).



Montre MSGM115

La tension donnée par la montre est une estimation de son capteur optique, pas une mesure au brassard.

7 En cas de problème

Ce qui se passe	Quoi faire
Le brassard ne se trouve pas	Interrupteur allumé ? Bluetooth et localisation autorisés pour l'application ? Rapprocher le téléphone.
Intensité élevée au repos	Électrodes décollées ou peau grasse : nettoyer, recoller. Éloigner les câbles d'un chargeur branché au secteur.
Alerte sans gros effort	Calibration trop faible : la refaire en serrant vraiment au maximum.
« Signal saturé »	Électrode décollée : la remplacer. Vérifier l'interrupteur ENV du Link Shield.
Batterie faible (sous 10 %)	Recharger par l'USB-C, sous surveillance.
La montre ne se connecte pas	Forcer l'arrêt de son application d'origine, puis relancer la recherche. Montre chargée et proche du téléphone.
Séance pas encore dans « Mes séances »	Pas de réseau : elle partira toute seule. L'accueil indique les séances en attente.